

《工程数学基础》平时作业（二）

该作业与平时作业（一）的成绩一起列入平时成绩，平时总成绩占期末总成绩的 **10%**。各位同学做完后提交给任课老师即可。

1. 设 X 是内积空间， $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为 X 的一个标准正交系。试证：

当 $a_k = \langle x, x_k \rangle$, ($k=1, 2, \dots, n$) 时，范数 $\left\| x - \sum_{k=1}^n a_k x_k \right\|$ 的值可取得极小值。

2. 关于求解线性方程组 $Ax = b$ 的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法，这两种迭代法在收敛性方面有没有必然的联系？并通过例子说明。

此外，若矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 1 & 1 & 1 \\ -\beta & \alpha & 4 \end{bmatrix}$ ，试分析实参数 α, β 的满足什么条件时，

Jacobi 迭代法收敛。

3. 设 $f(x) = \frac{1}{a-x}$ ，且 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 互不相同，验证：

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{(a-x_0)(a-x_1)\cdots(a-x_k)}, \quad k=1, 2, \dots, n$$

并写出函数 $f(x)$ 的 n 次 Newton 插值多项式。

4. 求函数 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的 3 次最佳平方逼近 $S_3^*(x)$ ，并计算误差的平方 $\|f - S_3^*\|_2^2$ 。

5. 利用 Romberg 算法计算下面定积分的近似值：

$$\int_0^2 \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx,$$

计算到 R_2 为止，保留 6 位有效数字。

6. 写出用 Euler 方法求解下面初值问题

$$\begin{cases} y' = 10(e^x - y) + e^x, \\ y'(0) = 3, \end{cases}$$

的计算格式，并确定步长 h 应该如何选取，Euler 方法才具有稳定性。